

$$\text{Max } x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4$$

2.A

$$3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 \geq 4$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 10$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

FORMA STANDARD DEI VINCOL.

$$3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 - s_1 = 4$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + s_2 = 10$$

TABEUAU DI PIANIFICAZIONE CHE NON È ANCORA QUELLO INIZIALE PERCHÉ BISOGNA PORTARE x_4 IN BASE CON UN PIVOTING

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	
x	-1	-2	-3	-1	0	0	0
x_4	3	2	-1	4	-1	0	4
s_2	1	2	1	2	0	1	10

	x_1	x_2	x_3	$\downarrow$ x_4	s_1	s_2		
x_0	-1	-2	-3	-1	0	0	0	
x_4	3	2	-1	4	-1	0	4	$4/4$
s_2	1	2	1	2	0	1	10	$10/2$

x_4 ENTRA IN BASE NELLA PRIMA PILEA

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2		
x_0	$-1/4$	$-3/2$	$-13/4$	0	$-1/4$	0	1	
x_4	$3/4$	$1/2$	$-1/4$	1	$-1/4$	0	1	-
s_2	$-1/2$	1	$3/2$	0	$1/2$	1	8	

ENTRA x_3 ESCE s_2

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	
x_0	$-4/3$	$2/3$	0	0	$5/6$	$13/6$	$55/3$
x_4	$2/3$	$2/3$	0	1	$-1/6$	$1/6$	$7/3$
x_3	$-1/3$	$2/3$	1	0	$1/3$	$2/3$	$16/3$

ENTRA x_1 ESCE x_4

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	
x_0	0	2	0	2	$1/2$	$5/2$	23
x_1	1	1	0	$3/2$	$-1/4$	$1/4$	$7/2$
x_3	0	1	1	$1/2$	$1/4$	$3/4$	$13/2$

so we have optimal

$$x_0 = 23$$

$$\underline{x}_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/2 \\ 13/2 \end{bmatrix}$$

[A.2] la soluzione è unica finché
i coefficienti di costo ridotto delle
variabili fuori base sono tutti
strettamente maggiori di zero.

$$\pi_j > 0 \quad \forall j \in R$$

[A.3] Per scrivere il duale riscriviamo il
primo vincolo del primale

$$-3x_1 - 2x_2 + x_3 - 4x_4 \leq -4$$

IL DUALE

$$\min -4y_1 + 10y_2$$

$$-3y_1 + y_2 \geq 1$$

$$-2y_1 + 2y_2 \geq 2$$

$$y_1 + y_2 \geq 3$$

$$-4y_1 + 2y_2 \geq 1 \quad y_1 \geq 0 \quad y_2 \geq 0$$

[2.A.4]

LA SOLUZIONE OTTIMA DEL DUALE,

$$y^* = \underline{C_B}^T B^{-1}, \text{ si può LEGGERE}$$

SUL TABULAU OTTIMO DEL PRIMA

E CORRISPONDE AI COEFF. DI COSTO

RIDOTTO DELLE DUE VARIABILI S_1 e S_2

$$\Rightarrow y_1 = 1/2 \quad y_2 = 5/2$$

2.B.1 IL TAGLIO FRAZIONARIO PER

L'EQUAZIONE i (VARIABILE IN BASE x_{B_i}) È

$$\sum_{j \in R} f_{ij} x_j \geq f_{i0}$$

I DUE TAGLI SI DETERMINANO A PARTIRE
DALE DUE EQUAZIONI CORRISPONDENTI.

LE RIGHE DEL TABLEAU OTTIMO, OSSIA

$$1) \quad x_1 + x_2 + \frac{3}{2}x_4 - \frac{1}{4}s_1 + \frac{1}{4}s_2 = \frac{7}{2}$$

$$x_3 + x_2 + \frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{4}s_1 + \frac{3}{4}s_2 = \frac{13}{2}$$

I COEFFICIENTI DEL TAGGIO FRAZIONARIO
SI CALCOLANO COSÌ

$$y_{1j} = \lfloor y_{1j} \rfloor + f_{1j} \quad y_{10} = \lfloor y_{10} \rfloor + f_{10}$$

$$1) \quad 1 = 1 + 0 \quad \frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2} \quad -\frac{1}{4} = -1 + \frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{4} = 0 + \frac{1}{4} \quad \frac{7}{2} = 3 + \frac{1}{2}$$

TAGLIO FRAZIONARIO (1)

$$\frac{1}{2}x_4 + \frac{3}{4}s_1 + \frac{1}{4}s_2 \geq \frac{1}{2}$$

$$2) \quad 1 = 1 + 0 \quad \frac{1}{2} = 0 + \frac{1}{2} \quad \frac{1}{4} = 0 + \frac{1}{4} \quad \frac{3}{4} = 0 + \frac{3}{4}$$

$$\frac{13}{2} = 6 + \frac{1}{2}$$

TAGLIO FRAZIONARIO (2)

$$\frac{1}{2}x_4 + \frac{1}{4}s_1 + \frac{3}{4}s_2 \geq \frac{1}{2}$$

2.B.2 I TAGLI IN FORMA INTERA SI

DETERMINANO PARTENDO DUE STELLE
EQUATIONI MA SCRIVENDO

$$x_{B_1} + \sum_{j \in R} \lfloor y_{1j} \rfloor x_j \leq \lfloor y_{10} \rfloor$$

TAGLIO INTERO (1) $x_1 + x_2 + x_4 - s_1 \leq 3$

TAGLIO INTERO (2) $x_3 + x_2 \leq 6$

C ALGORITMO DI BELLMAN-FORD (VERSIONE ALTERNATIVA)

SEQUENZA DI AREE:

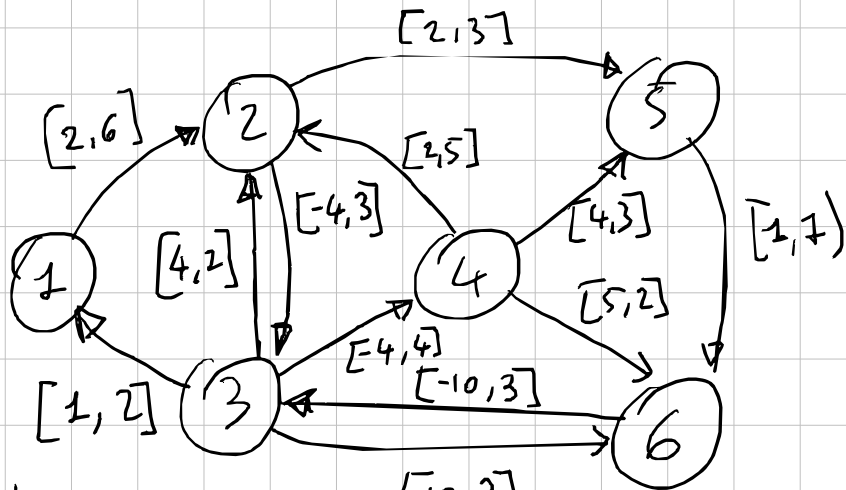
(1,3) (1,4) (2,1) (2,5) (3,4) (4,2) (4,5) (4,6) (5,7) (6,7)

ITER	1	2	3	4	5	6	7
0	$\infty 1$	$\infty 2$	$\infty 3$	$\infty 4$	$\infty 5$	$\infty 6$	$\infty 7$
1		-3,4	5,1	-1,1	1,4	2,4	4,5 2,6
2	-1,2				-2,2		
3		-4,4	4,1	-2,1		1,4	0,6
4	-2,2				-3,2		
5		-5,4	3,1	-3,1		0,4	-1,6
6	-3,2				-4,2		
7		-6,4	2,1	-4,1		-1,4	-2,6

SOLUZIONE ILLEGALITA (CICLO NEGATIVO
1-4-2 costo -1)

D $\text{costo} + \text{fluss} = 3 \cdot 4 + 4 \cdot 4 + 3 \cdot 10 = 58$

GRAFO DEL RESIDUO

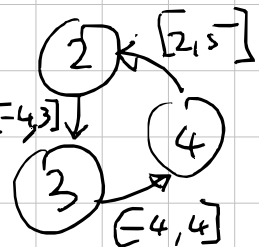


$[c_{13}, f_{13}]$

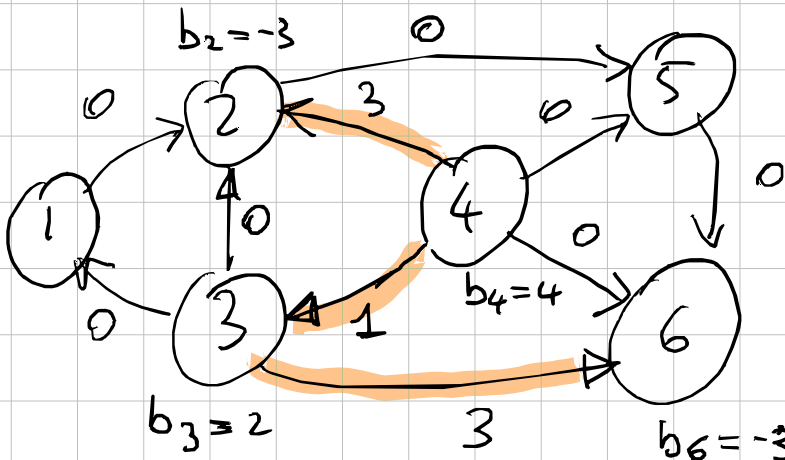
ESISTE UN CICLO NEGATIVO

$\text{costo ciclo} = -6$

$\Delta = 3$



⇒ FLUSSO E COSTO MINORI



$\text{cost} = 40$

[5] Dato il grafo $G=(V,A)$ la formulazione dello shortest path corrispondente alla formulazione del MIN COST FLOW avendo fissato $b_s=1$
 $b_t=-1$ e $b_i=0 \forall i \in V \setminus \{s,t\}$

$$\min \sum_{(i,j) \in A} d_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{(i',j) \in \delta_i^+} x_{i'j} - \sum_{(j,i') \in \delta_i^-} x_{ji'} = 0 \quad \forall i' \neq s, i' \neq t$$

$$\sum_{(s,j) \in \delta_s^+} x_{sj} - \sum_{(j,s) \in \delta_s^-} x_{js} = 1$$

$$\sum_{(t,j) \in \delta_t^+} x_{tj} - \sum_{(j,t) \in \delta_t^-} x_{jt} = -1$$

$$0 \leq x_{ij} \leq 1 \quad \forall (i,j) \in A$$